

Exercice 1 — masse volumique hors CNTP

On utilise $\rho = \frac{pM}{RT}$ avec $R = 0,082$ (unités atm, L, K).

- a) O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$) sous $p = 2,0 \text{ atm}$ à $T = 300 \text{ K}$: calcule ρ .
- b) N_2 ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$) sous $p = 1,0 \text{ atm}$ à $T = 250 \text{ K}$: calcule ρ .

Exercice 2 — identifier un gaz

Détermine la masse molaire, puis propose un gaz.

- a) Aux CNTP, un gaz a une masse volumique $\rho = 1,43 \text{ g L}^{-1}$.
- b) Un gaz a une densité $d = 1,53$ par rapport à l'air.

Exercice 3 — influence de la température sur ρ

Aux CNTP, un gaz a une masse volumique $\rho_1 = 1,50 \text{ g L}^{-1}$ (à $T_1 = 273 \text{ K}$). On le chauffe à $T_2 = 410 \text{ K}$ en maintenant la pression constante.

- a) À p et M fixés, comment ρ dépend-elle de T ? Écris la relation entre ρ_1 , ρ_2 , T_1 et T_2 .
- b) Calcule la nouvelle masse volumique ρ_2 .

Exercice 4 — masse molaire par pesée d'un gaz

On pèse $m = 1,80 \text{ g}$ d'un gaz qui occupe $V = 1,0 \text{ L}$ sous $p = 1,0 \text{ atm}$ à $T = 300 \text{ K}$ ($R = 0,082$).

- a) Écris la formule donnant M en fonction de m , R , T , p , V .
- b) Calcule M et propose un gaz.